Mortal 输入表征（obs）逐通道文档 — version 4

> 来源：`libriichi/src/state/obs_repr.rs` + `libriichi/src/consts.rs`（Equim-chan/mortal 仓库 main 分支）生成日期：2026-08-05 用途：记录 `encode_obs(version=4)` 返回的 `(1012, 34)` 特征矩阵每个通道的确切含义

---

0. 重要：通道数是 1012，不是 1014

上游源码各版本 shape（`consts.rs: obs_shape()`）：

version	shape
v1	(938, 34)
v2	(942, 34)
v3	(934, 34)
v4	**(1012, 34)**

如果你的 fork 实测是 **1014**，说明你的 libriichi 在 v4 基础上**自定义加了 2 个通道**（上游对不上）。验证命令：

```
python -c "import libriichi; print(libriichi.consts.obs_shape(4))"
# 上游输出 (1012, 34)；输出 (1014, 34) 则 diff 你的 obs_repr.rs 找新增段
```

本文档按**上游 v4 = 1012** 编写；fork 多出的通道请自行附在末尾。

---

1. 坐标系约定

- **形状**：`(C, 34)`，C=1012。第二维恒为 34 种牌：`0-8` = 1m~9m，`9-17` = 1p~9p，`18-26` = 1s~9s，`27-30` = 东南西北，`31-33` = 白发中
- **赤牌一律 deaka**：赤 5m/5p/5s 在牌轴上归入普通 5，“是赤”这个信息写在专门的赤通道里
- **两种赋值方式**（读表时注意）：
  - `assign(行, 牌 id, 1.)`：只有该牌那一格为 1（one-hot 式）
  - `fill(行, v)`：整行 34 格全是同一个标量 v（广播式，用于分数/本场等全局量）
- **值域**：所有值都在 `[0, 1]`（源码有 `debug_assert` 保证）
- **家序**：`[0]`= 自家，`[1..]`= 下家、对家、上家（相对座次）
- **整数编码器（v4 语义）**：`one_hot` → 占 cap+1 个通道、第 n 个为 1；`rescale` → 占 1 个通道、值为 n/cap。（v2/v3 的 rbf 高斯区间编码在 v4 已弃用）

---

2. 逐通道总表（v4，偏移已按源码逐行核对）

通道	数	内容
0-3	4	**自家手牌**：第 i 行 = 该牌有 i+1 张（4 行阶梯式计数）
4-6	3	自家手牌中的赤 5m/5p/5s（fill 整行 0/1）

Table 2 – continued

通道	数	内容
7-10	4	四家分数 ÷100000（clamp 0~100000，fill）
11-14	4	四家分数 ÷30000（clamp，fill，v4 新增）
15-18	4	自家当前顺位 one-hot（按分数排名）
19-22	4	场 one-hot（东 1/东 2/东 3/东 4…按 kyoku 索引）
23	1	本场数 ÷10
24	1	供托立直棒数 ÷10
25	1	场风（assign 到风牌位）
26	1	自风（assign 到风牌位）
27	1	局进度 = ((场风 == 东?0:1)×4 + 局) ÷ 7（v4 新增）
28-34	7	**宝牌指示牌** tile_set：前 4 行张数阶梯，后 3 行赤 5m/5p/5s
35-58	24	**自家河·前 6 巡**，每巡 4 通道（结构见 §3.1）
59-130	72	**自家河·最近 18 巡**（倒序），每巡 4 通道
131	1	自家河衰减总览（v3/v4，公式见 §3.3）
132-179	48	**下家河·前 6 巡**，每巡 8 通道（结构见 §3.2）
180-323	144	下家河·最近 18 巡，每巡 8 通道
324-326	3	下家河衰减总览 / 手切衰减 / 立直宣言牌衰减（v4）
327-521	195	**对家河**（同上三段：48+144+3）
522-716	195	**上家河**（同上三段：48+144+3）
717	1	余牌数 ÷69
718-721	4	四家各自已见宝牌数 ÷12（fill）
722	1	未见宝牌数 ÷23（= 指示牌数 ×4+3−已见，fill）
723-750	28	**四家河牌总览** tile_set ×4（每行 7 通道：4 张数 +3 赤）
751-830	80	**四家副露**：每家 4 个副露槽 × 5 通道（结构见 §3.4）
831-834	4	四家暗杠牌（assign 牌位）
835	1	全桌已见牌计数 ÷4（v2+）
836-844	9	三家**最后一张手切牌** ×3 家：牌 / 赤 / 是 dora（v2+）
845-853	9	三家**立直宣言牌** ×3 家：牌 / 赤 / 是 dora（v2+）
854-856	3	三家已宣言立直（fill 0/1）
857-859	3	三家立直已成立（fill 0/1）
860	1	自家当前待牌（听牌时 assign 各待牌位）
861	1	自家振听标志（fill）

Table 2 – continued

通道	数	内容
862-868	7	自家向听数 one-hot（0~6）
869	1	自家立直已成立（fill）
870	1	当前处于”杠后选牌”阶段标志（fill）
871-873	3	可 pass 时: 上家舍牌 / 是赤 / 是 dora
874-878	5	可切牌时: 切牌候选 切后向听不变 切后向听 +1 切后无条件听牌 (向听 1 时) 自家已宣言立直 (fill)
879	1	可立直
880-882	3	可吃（低/中/高三种）
883	1	可碰
884	1	可大明杠
885	1	可暗杠（assign 候选牌位）
886	1	可加杠（assign 候选牌位）
887	1	可和牌
888	1	可流局（九种九牌等）
889-890	2	**SP 表**: 全局最大 EV ÷100000; ÷30000（fill，v4）
891-924	34	SP 表: 打 X 且**向听不退**时所需的进张（第 X 行标记进张位）
925-958	34	SP 表: 打 X 且**向听退**时所需的进张
959-960	2	SP 表: 最优弃牌 one-hot + 1 预留（不可切牌时语义变为”最优候选的进张”, 见 §3.5）
961-977	17	SP 表: 打 X 后第 t 巡内的**听牌概率**（t=0..16，assign 在弃牌位）
978-994	17	SP 表: 打 X 后第 t 巡内的**和牌概率**
995-1011	17	SP 表: 打 X 后第 t 巡的**期望得点**（×1/max_ev，cap 1）

3. 复合结构细节

3.1 自家河每巡 4 通道（SELF_KAWA_ITEM）

1. 本巡宣告的杠牌（暗杠/加杠的牌，assign）
2. 舍牌（assign）
3. 舍牌是赤（fill）
4. 舍牌是 dora（fill）

3.2 他家河每巡 8 通道（KAWA_ITEM）

1. 被吃/碰时消耗牌较小者（assign）
2. 被吃/碰时消耗牌较大者（assign）
3. 本巡杠牌（assign）
4. 舍牌（assign）

5. 舍牌是赤（fill）
6. 舍牌是 dora（fill）
7. **手切**标志（fill）
8. **立直宣言**标志（fill）

> 吃碰消耗牌的赤信息不在此处，在副露总览（§3.4）里。

3.3 河牌衰减总览（v3/v4）

值 = `exp(-0.2 × (最多巡数 -1- 该巡))`：越近巡权重越接近 1，越早巡指数衰减。写在舍牌位上。自家 1 通道；他家 3 通道（总览 / 仅手切 / 仅立直宣言牌）。

3.4 副露每家 4 槽 × 5 通道

- 前 4 通道：该副露的每张牌各占一个空槽位（assign）
- 第 5 通道：副露内含赤（fill，天凤规则一副露最多一赤）
- 不足 4 组副露的槽位全零

3.5 SP 表（Single-Player Tables，v4 独有，70+51 通道）

- 来自 libriichi 的单人麻将精确计算（动态规划），把”如果只有我一个人打”的听牌率/和率/EV 直接喂给网络——这就是 v4 强大的部分原因
- 可切牌时：891-958 按弃牌逐行写进张；959 = 最优弃牌（按非退向听列取最大）；960 预留
- 不可切牌时（自家刚摸完以外的决策点）：959 不用，960 = 最优候选的进张集合
- 961-1011：仅当存在听牌概率（向听 <4）才非零；否则全零
- SP 表计算失败时（非常规局面）：889-890 写入”最小自摸点和”，其余全零

---

4. 附录 A：动作掩码 mask（46 维，`encode_obs` 第二返回值）

索引	动作
0-33	切该牌（普通 34 种）
34-36	切赤 5m / 5p / 5s
37	立直
38-40	吃（低/中/高）
41	碰
42	杠（大明杠/暗杠/加杠的决定；`at_kan_select` 阶段时 0-33 复用为选杠哪张）
43	和牌
44	流局
45	pass

---

5. 附录 B：版本差异速查

差异点	v1	v2	v3	v4
通道数	938	942	934	**1012**

Table 4 – continued

差异点	v1	v2	v3	v4
分数编码	仅 ÷100000	+rbf(10)	+rbf(10)	+÷30000
整数编码	阶梯 fill	one-hot/rescale/rbf	同 v2	仅 one-hot/rescale
本场/供托 cap	10	6	6	10
局进度通道	无	有	有	有
河衰减总览	无	分 6 段 one-hot	指数衰减	指数衰减 + 手切/立直分开
已见牌/手切/宣言牌	无	有	有	有
SP 表（123 ch）	无	无	无	**有**

核对方法：本文档所有偏移按 `obs_repr.rs: encode_obs()` *中* `self.idx` *推进顺序逐段累加，并由脚本验证总通道数 = 1012 与* `obs_shape(4)` *一致。*